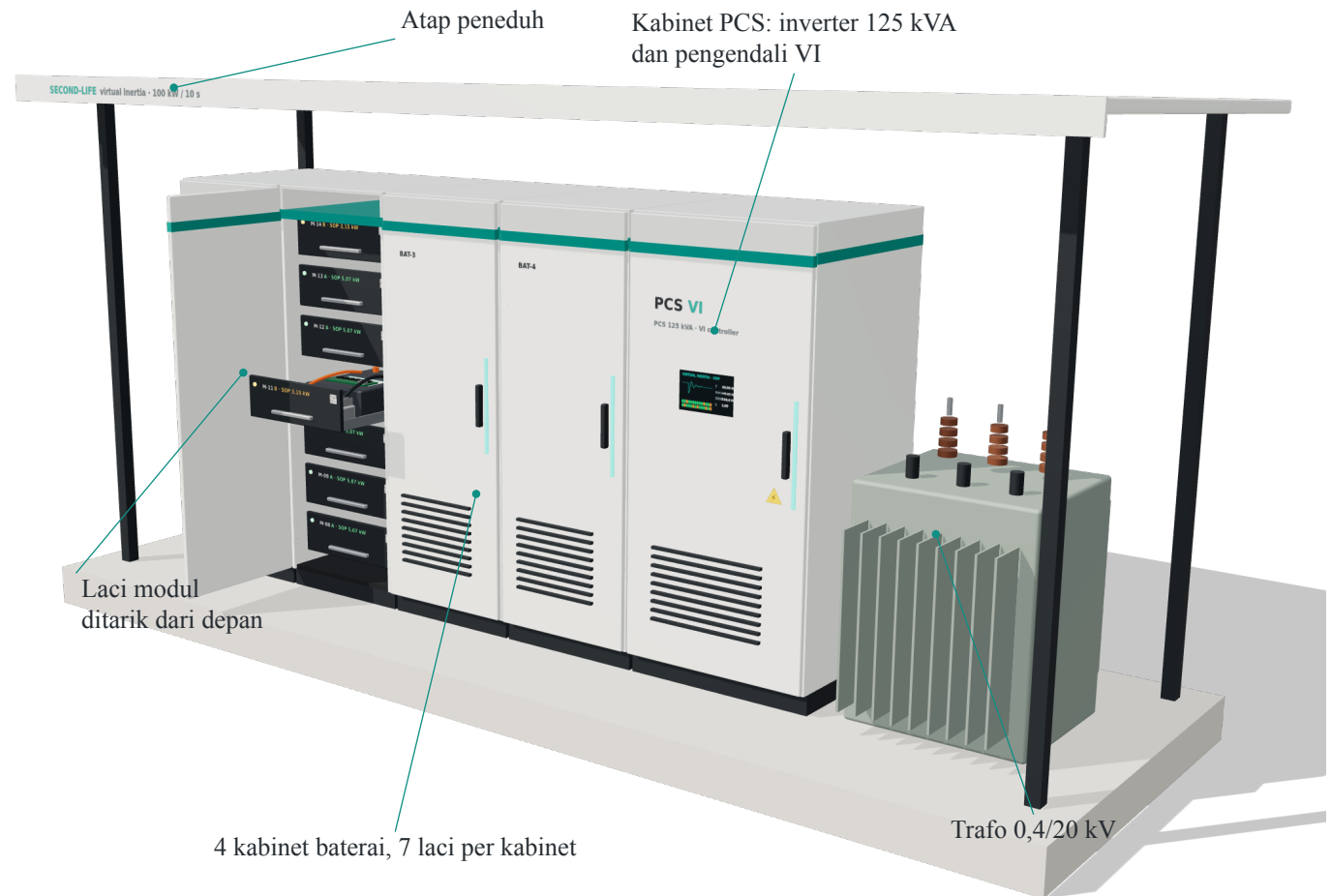


# Unit *Virtual Inertia* Baterai EV Bekas

*Second-life* · adaptif SOP · 100 kW / 10 s

Unit *virtual inertia* dari 28 modul baterai mobil listrik bekas untuk menahan jatuhnya frekuensi di microgrid PLTS Nusa Penida.

Setiap modul diuji, diberi SOP *passport*, lalu dipasang di laci dengan BMS dan konverter DC/DC sendiri. Pengendali membagi daya sesuai kemampuan nyata tiap modul.



**100 kW · 10 s**

layanan inersia yang dijamin

**28 modul**

baterai EV bekas, 20 kelas A dan 8 kelas B

**−34%**

deviasi nadir frekuensi\*

**0,156 kWh**

energi per kejadian\*

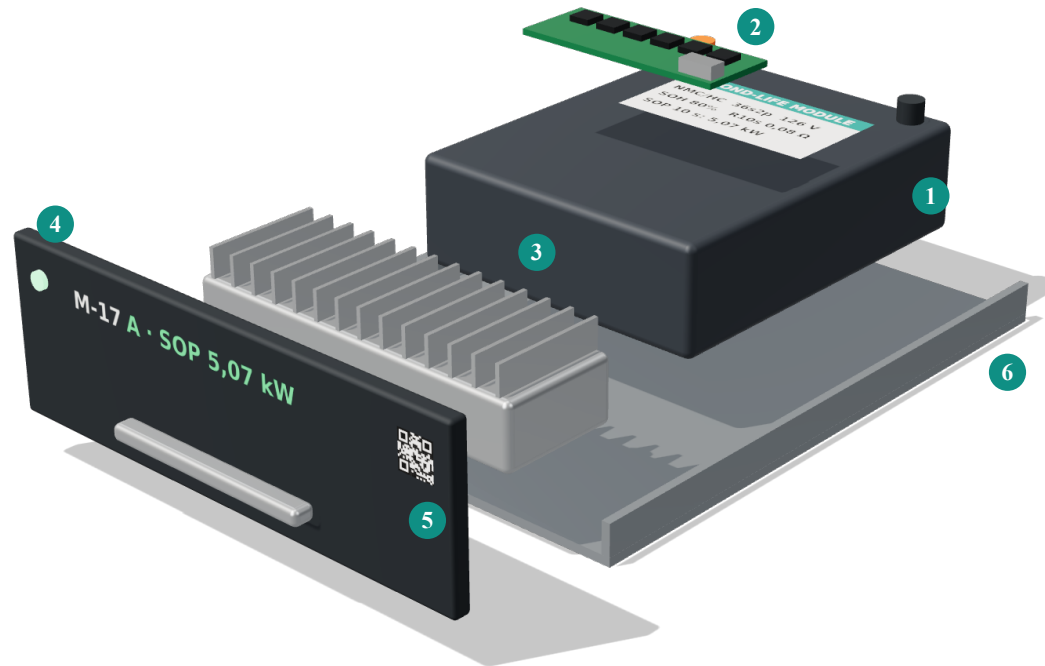
**Rp509 juta**

estimasi biaya unit

\*Simulasi representatif gangguan 250 kW pada sistem diesel 3 MVA, H = 1,5 s; bukan data lapangan PLN.

## Satu modul, satu laci

Modul bekas tidak seragam. Karena setiap laci punya BMS dan DC/DC sendiri, modul lemah cukup diberi beban lebih kecil atau dilepas tanpa mematikan unit.



- 1 Modul EV bekas NMC/HC 36s2p, 126 V
- 2 BMS: tegangan sel, arus, suhu
- 3 DC/DC dua arah terisolasi 6 kW
- 4 Panel depan, LED hijau A / kuning B
- 5 QR SOP passport
- 6 Nampan geser, ganti dari depan

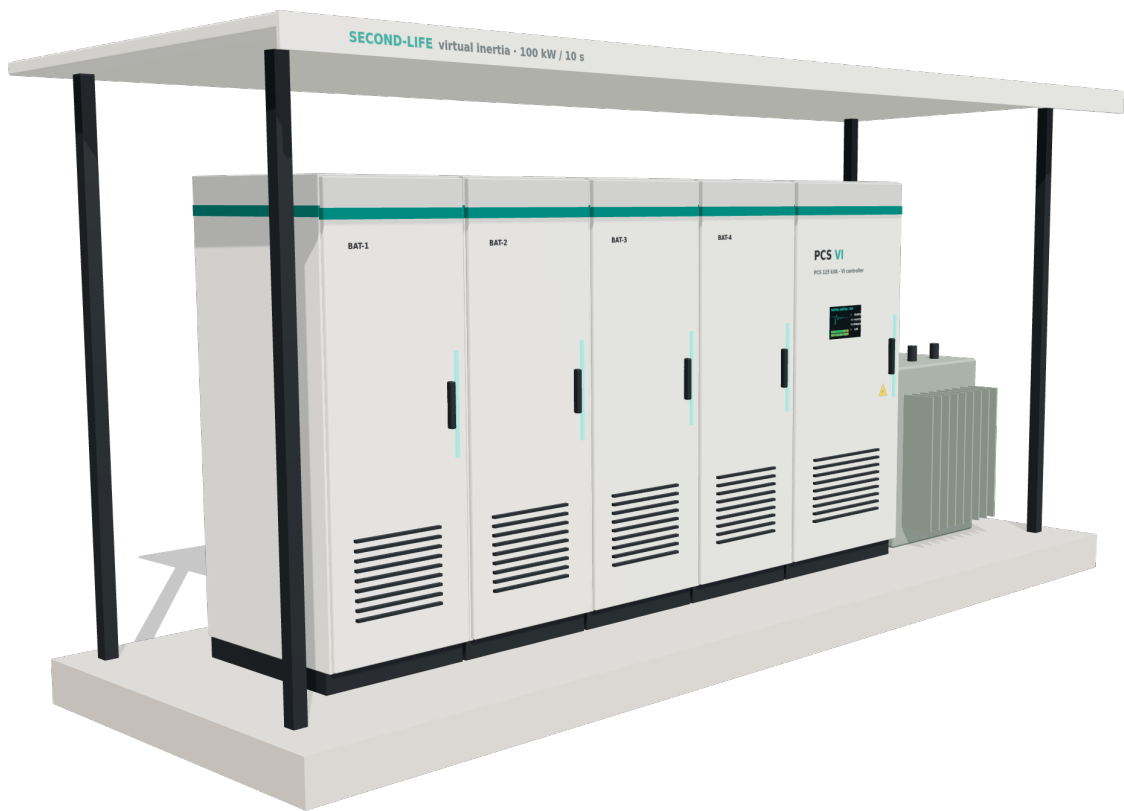


Kabinet BAT-2 terbuka. Label di tiap laci menunjukkan nomor modul, kelas, dan SOP 10 detik.

| SOP passport      | Kelas A       | Kelas B       |
|-------------------|---------------|---------------|
| Jumlah modul      | 20            | 8             |
| SOH kapasitas     | 80%           | 70%           |
| $R_{10s}$         | 0,08 $\Omega$ | 0,16 $\Omega$ |
| Batas arus        | 40 A          | 25 A          |
| SOP 10 s          | 5,07 kW       | 3,15 kW       |
| Beban saat 100 kW | 4,34 kW       | 2,70 kW       |

# Kabinet outdoor modular untuk lokasi pesisir

Kapasitas ditambah per kabinet. Atap peneduh mengurangi beban pendingin, pad beton menjaga unit dari genangan.



| Spesifikasi rancangan |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layanan               | 100 kW selama 10 s, respons target $\leq 100$ ms                                                                       |
| Modul                 | $28 \times$ NMC/HC 36s2p bekas, energi efektif $\approx 85,7$ kWh                                                      |
| Konverter modul       | $28 \times$ DC/DC dua arah terisolasi 6 kW                                                                             |
| Bus DC                | 750 V                                                                                                                  |
| Inverter              | 3 fase, 125 kVA, <i>grid-following</i>                                                                                 |
| Interkoneksi          | trafo 0,4/20 kV ke titik sambung PLN                                                                                   |
| Kendali               | $P = -\lambda K_v df/dt - \lambda K_d \Delta f$ ,<br>$K_v = 80 \text{ kW}\cdot\text{s/Hz}$ , $K_d = 300 \text{ kW/Hz}$ |
| Pembagian daya        | sebanding SOP tiap modul, dengan redistribusi                                                                          |
| Dimensi perkiraan     |                                                                                                                        |
| Kabinet baterai       | $0,78 \times 1,0 \times 2,3$ m (L $\times$ D $\times$ T), 4 unit                                                       |
| Kabinet PCS           | $1,0 \times 1,0 \times 2,3$ m                                                                                          |
| Deret kabinet         | $\approx 4,2$ m                                                                                                        |
| Pad beton             | $6,2 \times 2,1$ m                                                                                                     |
| Tinggi atap peneduh   | $\approx 3,0$ m                                                                                                        |

## Dari modul bekas ke inersia virtual

